

2025

Documento de Artefactos del Modelo y Resultados del Proyecto



Aprendiz SENA: JEAN PIERRE GRACIA
TARRA

Ficha: 2977356

Fecha: 30 de mayo de 2025

Evidencia GA2-220501093-AA1-EV04:

Diagramas y Documentación de
Actividades del Proyecto

Contenido

Introducción	2
Metodología de Desarrollo	2
1. Modelo del Dominio.....	3
Conceptos Clave del Dominio:	3
Relaciones Clave:	3
2. Diagrama de Clases	5
Clases Propuestas :	5
3. Modelo de Base de Datos	10
DIAGRAMA ENTIDAD RELACION	13
4. Diagrama de actividades;	14
4.1 Gestión de pedidos.....	14
4.2 Gestión de Inventario.....	19
4.3. Gestión de Compras.....	24
4.4. Gestión de Facturación.....	28
4.5 Reportes y Análisis	32
5. Documento de Casos de Uso o Historias de Usuario en Plantillas	35
6. conclusión	36

Introducción

Mediante este documento presento los artefactos del modelo de software, basados en los requisitos funcionales y no funcionales definidos previamente en las historias de usuario. Abordo los diagramas de clases, el modelo de base de datos, el modelo del dominio y los diagramas de actividades, utilizando el lenguaje de modelado UML y buscando sentar las bases para una metodología de desarrollo ágil, aunque de principio se va a utilizar una metodología tradicional o en cascada. El objetivo es proporcionar una visión clara y estructurada de la solución propuesta.

Metodología de Desarrollo

Considerando que el proyecto es personal y soy el único desarrollador, se ha optado por la metodología de desarrollo tradicional, modelo en cascada.

Razones:

Claridad de Requisitos: Los requisitos han sido detallados exhaustivamente en las historias de usuario previas, lo que se alinea bien con la fase inicial y de especificación completa de la cascada.

Control y Planificación: Permite una planificación secuencial y controlada de cada fase (Requisitos, Diseño, Implementación, Pruebas, Despliegue), lo que es manejable para un solo desarrollador que puede completar una fase antes de pasar a la siguiente.

Documentación Rigurosa: El enfoque en la documentación completa en cada fase es una característica central de la cascada y facilita el mantenimiento a largo plazo para el único desarrollador.

Proyecto Personal: Al no haber necesidad de comunicación constante con un cliente externo o de coordinar con un equipo grande, la linealidad de la cascada reduce la sobrecarga de gestión para un único individuo.

Bajo Riesgo de Requisitos Cambiantes: Se asume que los requisitos son relativamente estables, una premisa fundamental para el éxito de la metodología en cascada.

1. Modelo del Dominio

El modelo del dominio identifica los conceptos clave del negocio y sus relaciones, sin preocuparse por los detalles técnicos de implementación. Es una representación del conocimiento del problema.

Conceptos Clave del Dominio:

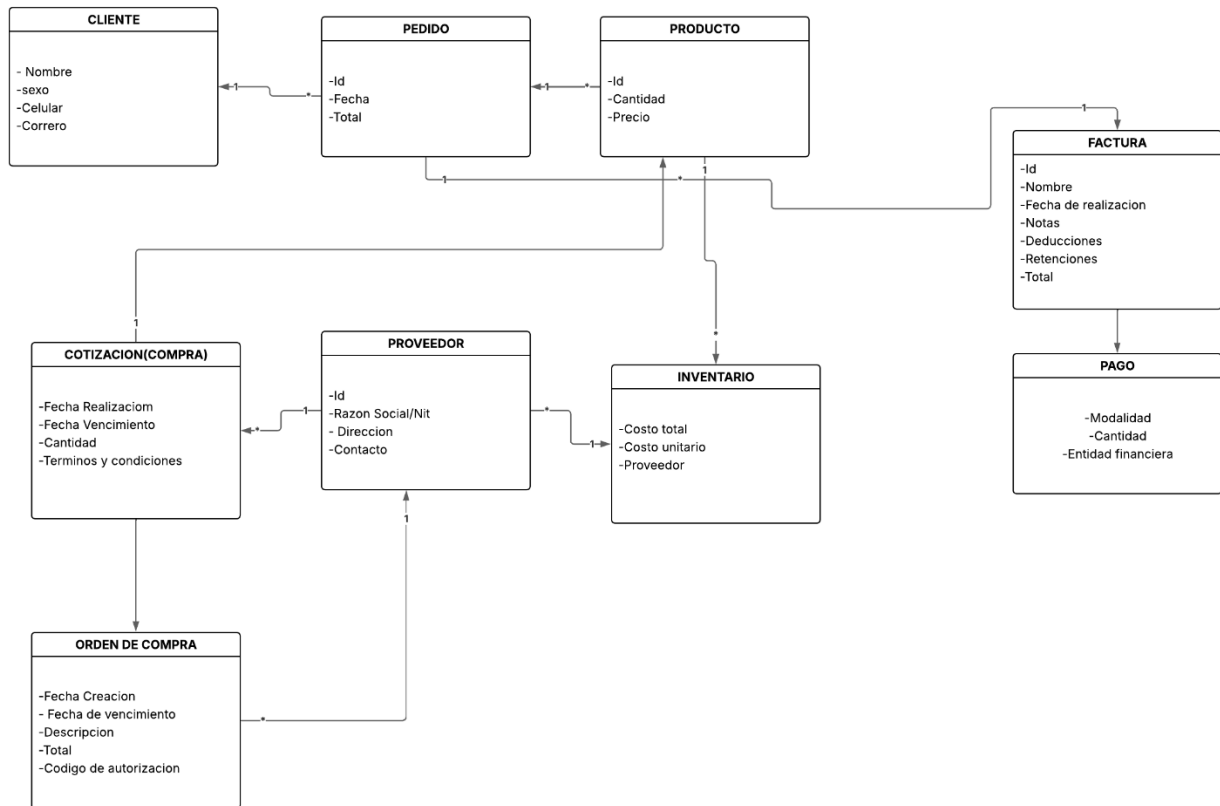
- **Cliente:** Persona que solicita pedidos.
- **Pedido:** Solicitud de productos por parte de un cliente.
- **Producto:** Artículo o servicio que se vende.
- **Inventario:** Conjunto de productos disponibles y su cantidad.
- **Proveedor:** Entidad que suministra productos o servicios.
- **Cotización (Compra):** Propuesta de precio de un proveedor.
- **Orden de Compra:** Documento formal para adquirir productos de un proveedor.
- **Factura:** Documento que registra una transacción de venta y el monto adeudado.
- **Pago:** Registro de la liquidación de una factura.
- **Usuario (Sistema):** Persona que interactúa con el sistema (Vendedor, Almacenista, Comprador, Asistente Contable, Administrador General).

Relaciones Clave:

- Un **Cliente** Solicita muchos **Pedidos**.
- Un **Pedido** contiene muchos **Productos** (con una cantidad específica de cada uno).
- Un **Producto** tiene una cantidad en el **Inventario**.
- Un **Proveedor** puede suministrar muchos **Productos**.
- Un **Comprador** puede solicitar muchas **Cotizaciones (Compra)** a varios **Proveedores**.
- Una **Cotización (Compra)** es ofrecida por un **Proveedor** y puede llevar a una **Orden de Compra**.

- Una **Orden de Compra** es enviada a un **Proveedor** y puede incluir varios **Productos**.
- Un **Pedido** genera una **Factura**.
- Una **Factura** puede tener uno o muchos **Pagos**.
- Un **Usuario** (del sistema) realiza diversas acciones en el sistema relacionadas con **Pedidos, Inventario, Compras, Facturas**, etc.

DIAGRAMA DE DOMINIO
construhogar S.A.S.



2. Diagrama de Clases

A continuación, procedo a definir las clases para el presente proyecto estas clases están sujetas a modificaciones que puedan surgir en el desarrollo del proyecto.

Clases Propuestas :

- **Usuario:**
 - +idUsuario: int
 - +nombreUsuario: String
 - +contraseña: String
 - +rol: String (Vendedor, Almacenista, Comprador, Asistente Contable, Administrador)
 - +autenticar(): boolean
 - +obtenerPermisos(): List<String>
- **Cliente:**
 - +idCliente: int
 - +nombre: String
 - +apellido: String
 - +direccion: String
 - +telefono: String
 - +email: String
 - +registrarCliente()
 - +actualizarCliente()
 - +consultarCliente(): Cliente
- **Producto:**
 - +idProducto: int
 - +nombre: String
 - +descripcion: String

- +precioUnitario: double
- +stock: int
- +ubicacionAlmacen: String
- +umbralMinimoStock: int
- +registrarProducto()
- +actualizarStock(cantidad: int)
- +obtenerDetalles(): Producto

- **Pedido:**

- +idPedido: int
- +fechaPedido: Date
- +estado: String (Pendiente, Procesado, Enviado, Cancelado, Facturado)
- +total: double
- +idCliente: int (FK a Cliente)
- +idVendedor: int (FK a Usuario)
- +crearPedido(cliente: Cliente, productos: List<ProductoPedido>):
Pedido
- +modificarPedido()
- +cancelarPedido(razon: String)
- +obtenerEstado(): String

- **DetallePedido (Clase asociativa entre Pedido y Producto):**

- +idDetalle: int
- +idPedido: int (FK a Pedido)
- +idProducto: int (FK a Producto)
- +cantidad: int
- +precioUnitarioVenta: double

- **CotizacionVenta:** (Para el CU: Generar Cotizaciones)

- +idCotizacion: int
- +fechaCotizacion: Date
- +fechaVencimiento: Date
- +total: double
- +idCliente: int (FK a Cliente)
- +idVendedor: int (FK a Usuario)
- +generarPDF()
- +enviarPorEmail()
- **EntradaProducto:**
 - +idEntrada: int
 - +fechaEntrada: Date
 - +idProducto: int (FK a Producto)
 - +cantidad: int
 - +idAlmacenista: int (FK a Usuario)
 - +registrarEntrada()
- **Proveedor:**
 - +idProveedor: int
 - +nombre: String
 - +contacto: String
 - +telefono: String
 - +email: String
 - +registrarProveedor()
 - +consultarRendimiento(): ReporteRendimiento
- **CotizacionCompra:**
 - +idCotizacionCompra: int
 - +idProveedor: int (FK a Proveedor)

- +fechaSolicitud: Date
- +fechaRecepcion: Date
- +totalEstimado: double
- +estado: String (Pendiente, Recibida, Seleccionada)
- +compararCon(otraCotizacion: CotizacionCompra): Comparacion
- +seleccionarOferta()

- **OrdenCompra:**

- +idOrdenCompra: int
- +idProveedor: int (FK a Proveedor)
- +fechaOrden: Date
- +estado: String (Creada, Enviada, Recibida)
- +total: double
- +idComprador: int (FK a Usuario)
- +generarOrden()

- **Factura:**

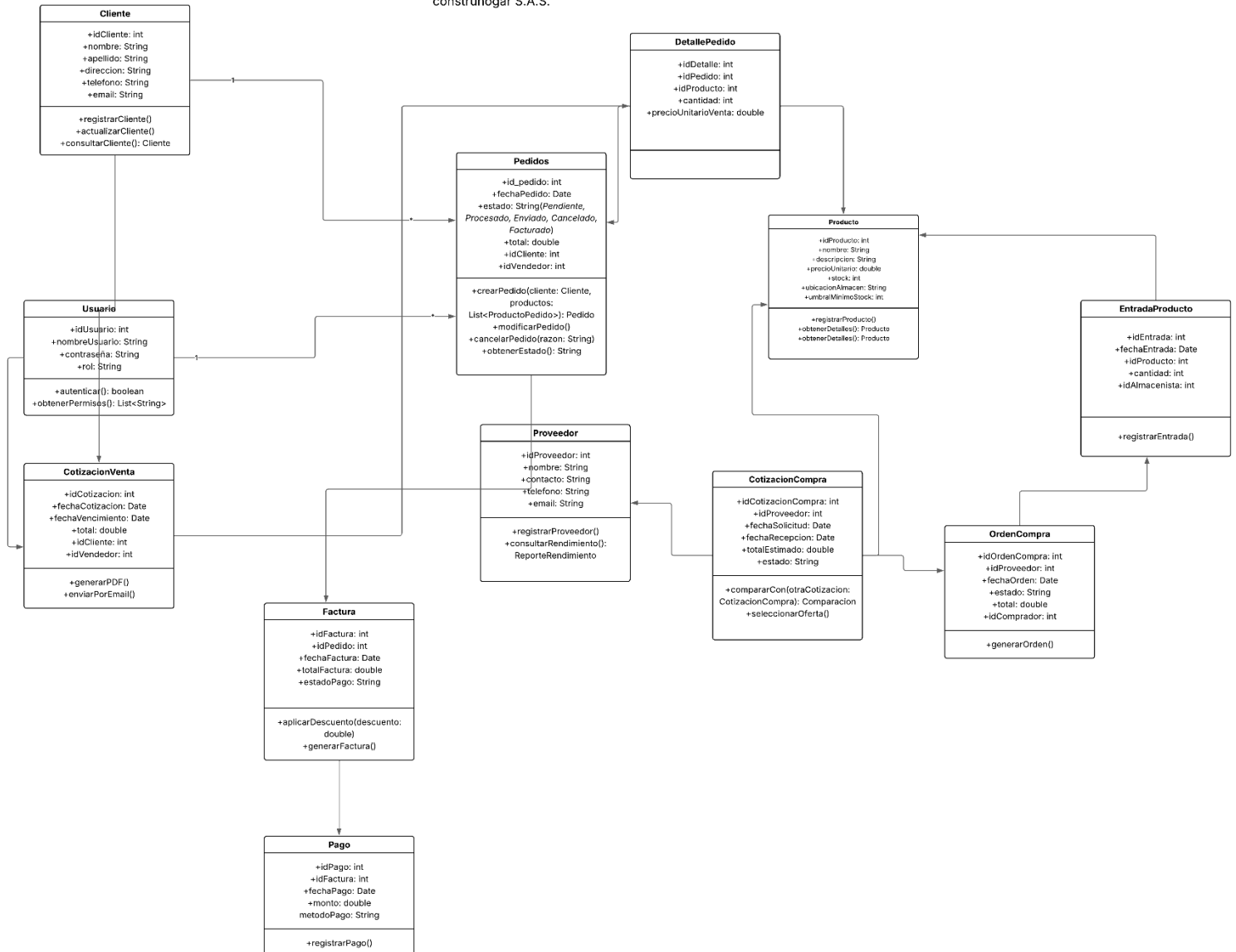
- +idFactura: int
- +idPedido: int (FK a Pedido)
- +fechaFactura: Date
- +totalFactura: double
- +estadoPago: String (Pendiente, Pagada, ParcialmentePagada)
- +aplicarDescuento(descuento: double)
- +generarFactura()

- **Pago:**

- +idPago: int
- +idFactura: int (FK a Factura)
- +fechaPago: Date

- +monto: double
- +metodoPago: String
- +registrarPago()

DIAGRAMA DE CLASES
construhogar S.A.S.



3. Modelo de Base de Datos

Se define un modelo de base de datos relacional, con grafico de entidad - relación, se propone las siguientes tablas y relaciones de forma inicial, en la medida que se avanza en el proyecto es probable que el diagrama sufra modificaciones.

1. USUARIOS

- id_usuario (PK, INT)
- nombre_usuario (VARCHAR)
- contraseña_hash (VARCHAR)
- rol (VARCHAR)

2. CLIENTES

- id_cliente (PK, INT)
- nombre (VARCHAR)
- apellido (VARCHAR)
- direccion (VARCHAR)
- telefono (VARCHAR)
- email (VARCHAR)

3. PRODUCTOS

- id_producto (PK, INT)
- nombre (VARCHAR)
- descripcion (TEXT)
- precio_unitario (DECIMAL)
- stock (INT)
- ubicacion_almacen (VARCHAR)
- umbral_minimo_stock (INT)

4. PEDIDOS

- id_pedido (PK, INT)

- id_cliente (FK a CLIENTES.id_cliente, INT)
- id_vendedor (FK a USUARIOS.id_usuario, INT)
- fecha_pedido (DATETIME)
- estado (VARCHAR)
- total (DECIMAL)

5. DETALLES_PEDIDO

- id_detalle_pedido (PK, INT)
- id_pedido (FK a PEDIDOS.id_pedido, INT)
- id_producto (FK a PRODUCTOS.id_producto, INT)
- cantidad (INT)
- precio_unitario_venta (DECIMAL)

6. COTIZACIONES_VENTA

- id_cotizacion_venta (PK, INT)
- id_cliente (FK a CLIENTES.id_cliente, INT)
- id_vendedor (FK a USUARIOS.id_usuario, INT)
- fecha_cotizacion (DATETIME)
- fecha_vencimiento (DATETIME)
- total (DECIMAL)

7. ENTRADAS_PRODUCTO

- id_entrada (PK, INT)
- id_producto (FK a PRODUCTOS.id_producto, INT)
- id_almacenista (FK a USUARIOS.id_usuario, INT)
- fecha_entrada (DATETIME)
- cantidad (INT)

8. PROVEEDORES

- id_proveedor (PK, INT)

- nombre (VARCHAR)
- contacto (VARCHAR)
- telefono (VARCHAR)
- email (VARCHAR)

9. COTIZACIONES_COMPRA

- id_cotizacion_compra (PK, INT)
- id_proveedor (FK a PROVEEDORES.id_proveedor, INT)
- id_comprador (FK a USUARIOS.id_usuario, INT)
- fecha_solicitud (DATETIME)
- fecha_recepcion (DATETIME)
- total_estimado (DECIMAL)
- estado (VARCHAR)

10. ORDENES_COMPRA

- id_orden_compra (PK, INT)
- id_proveedor (FK a PROVEEDORES.id_proveedor, INT)
- id_comprador (FK a USUARIOS.id_usuario, INT)
- fecha_orden (DATETIME)
- estado (VARCHAR)
- total (DECIMAL)

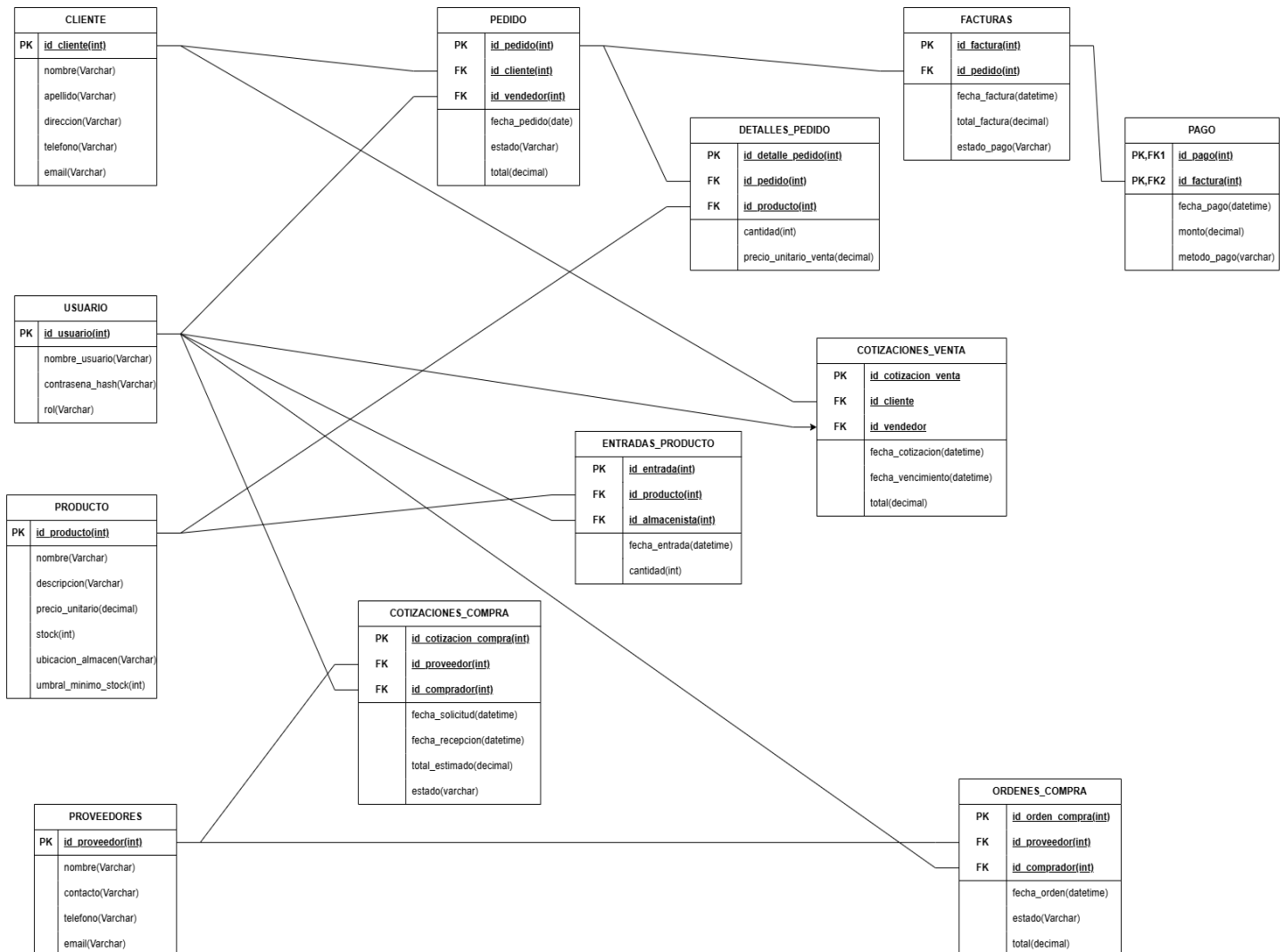
11. FACTURAS

- id_factura (PK, INT)
- id_pedido (FK a PEDIDOS.id_pedido, INT)
- fecha_factura (DATETIME)
- total_factura (DECIMAL)
- estado_pago (VARCHAR)

12. PAGOS

- id_pago (PK, INT)
- id_factura (FK a FACTURAS.id_factura, INT)
- fecha_pago (DATETIME)
- monto (DECIMAL)
- metodo_pago (VARCHAR)

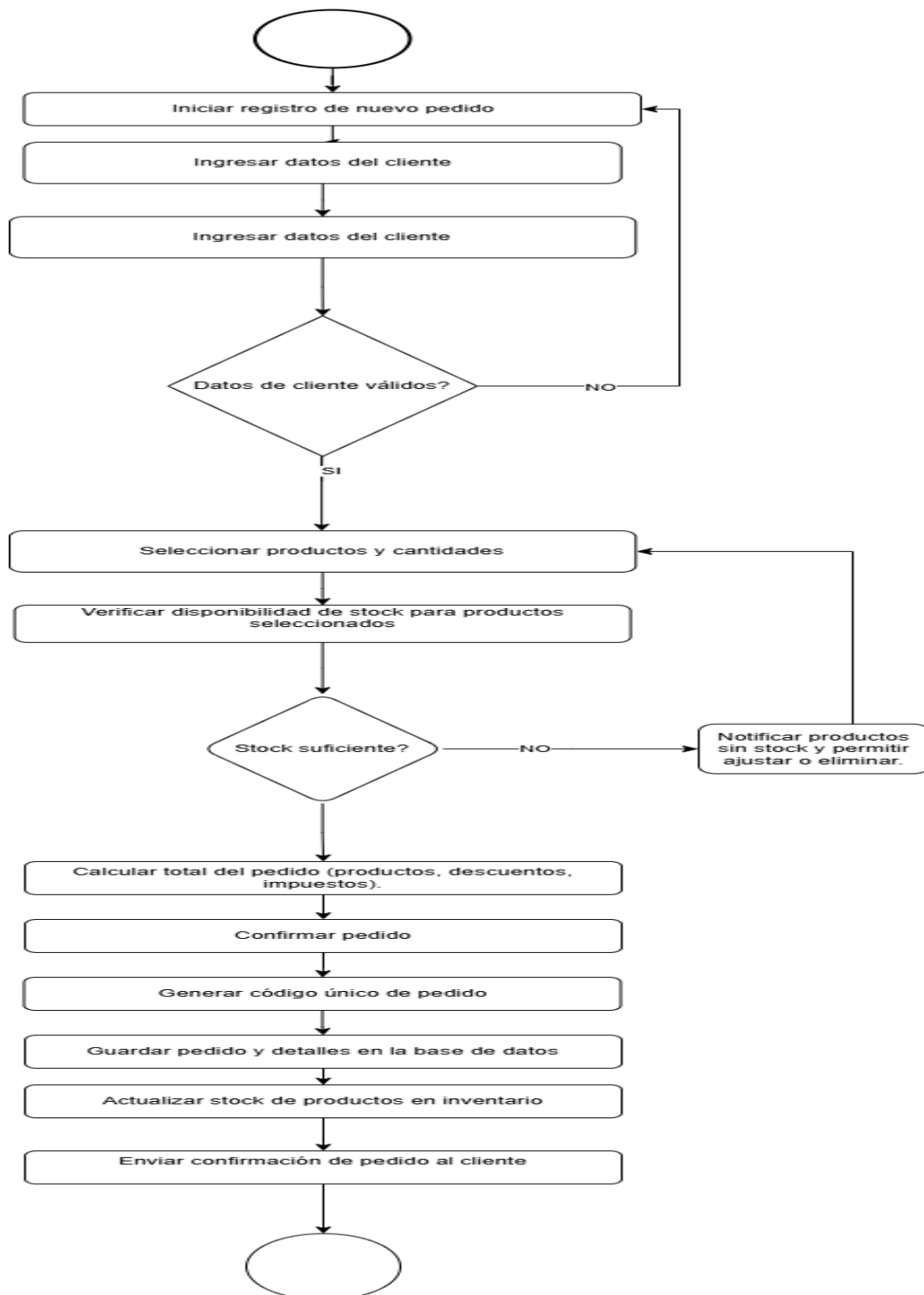
DIAGRAMA ENTIDAD RELACION



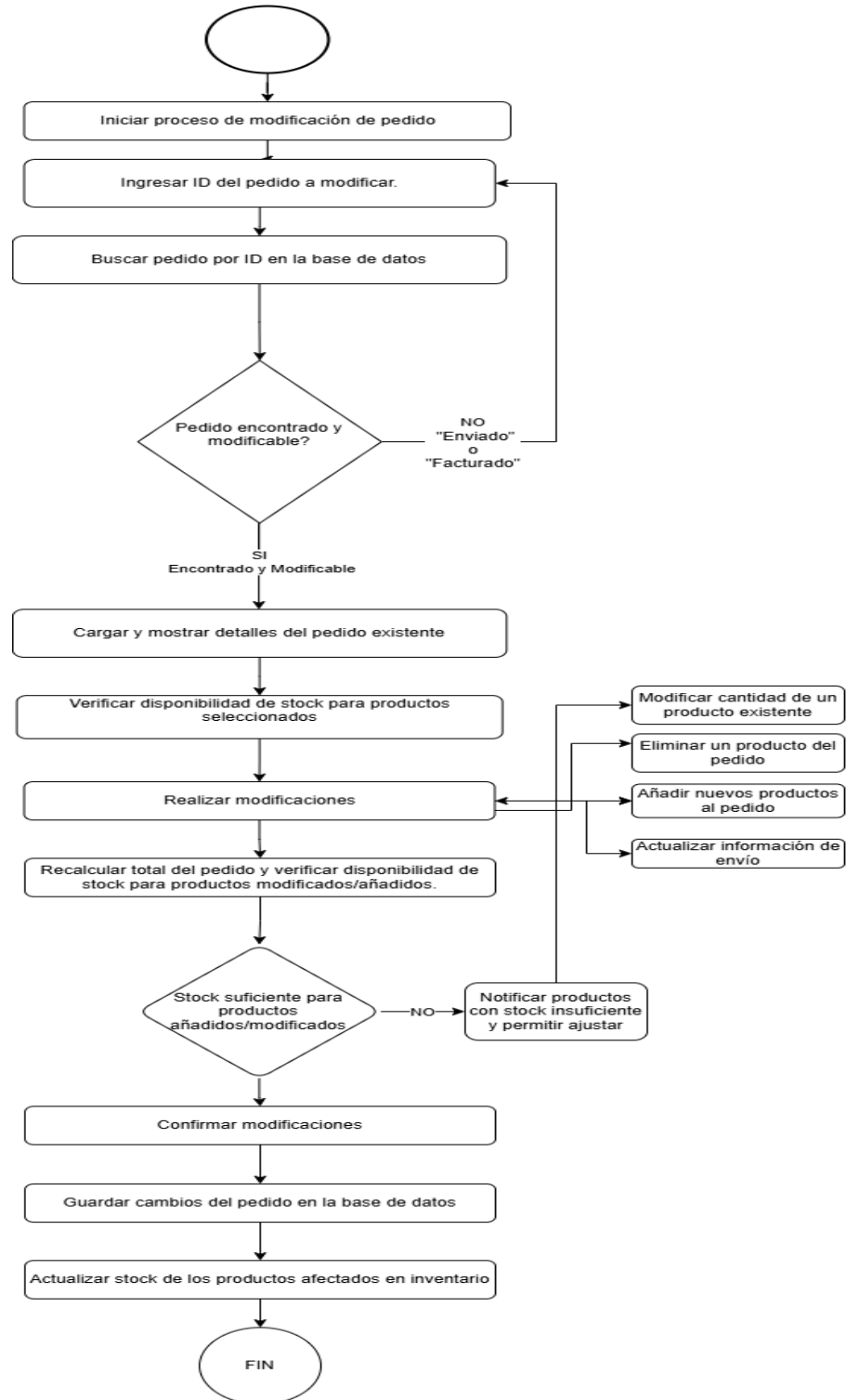
4. Diagrama de actividades;

4.1 Gestión de pedidos.

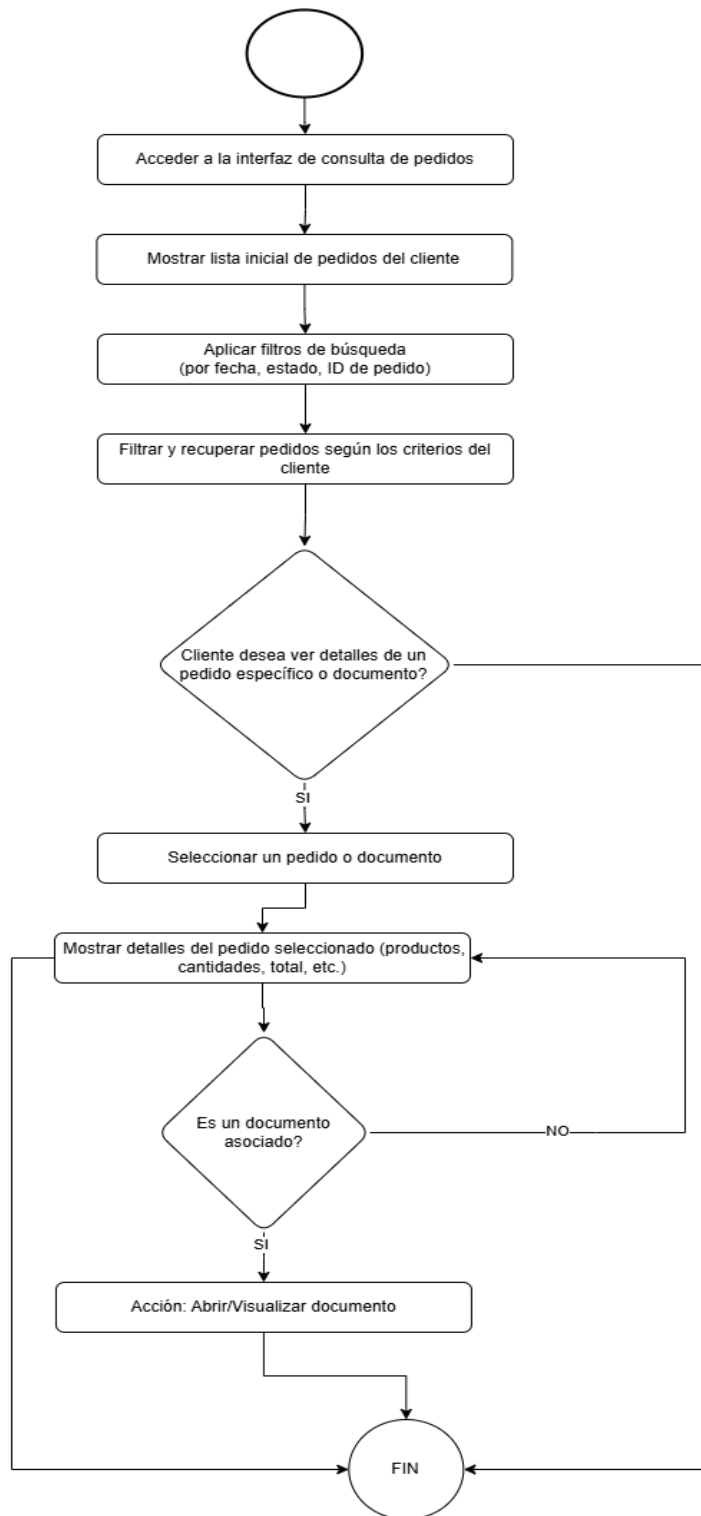
4.1.1 Registrar un nuevo pedido US_GP_001.



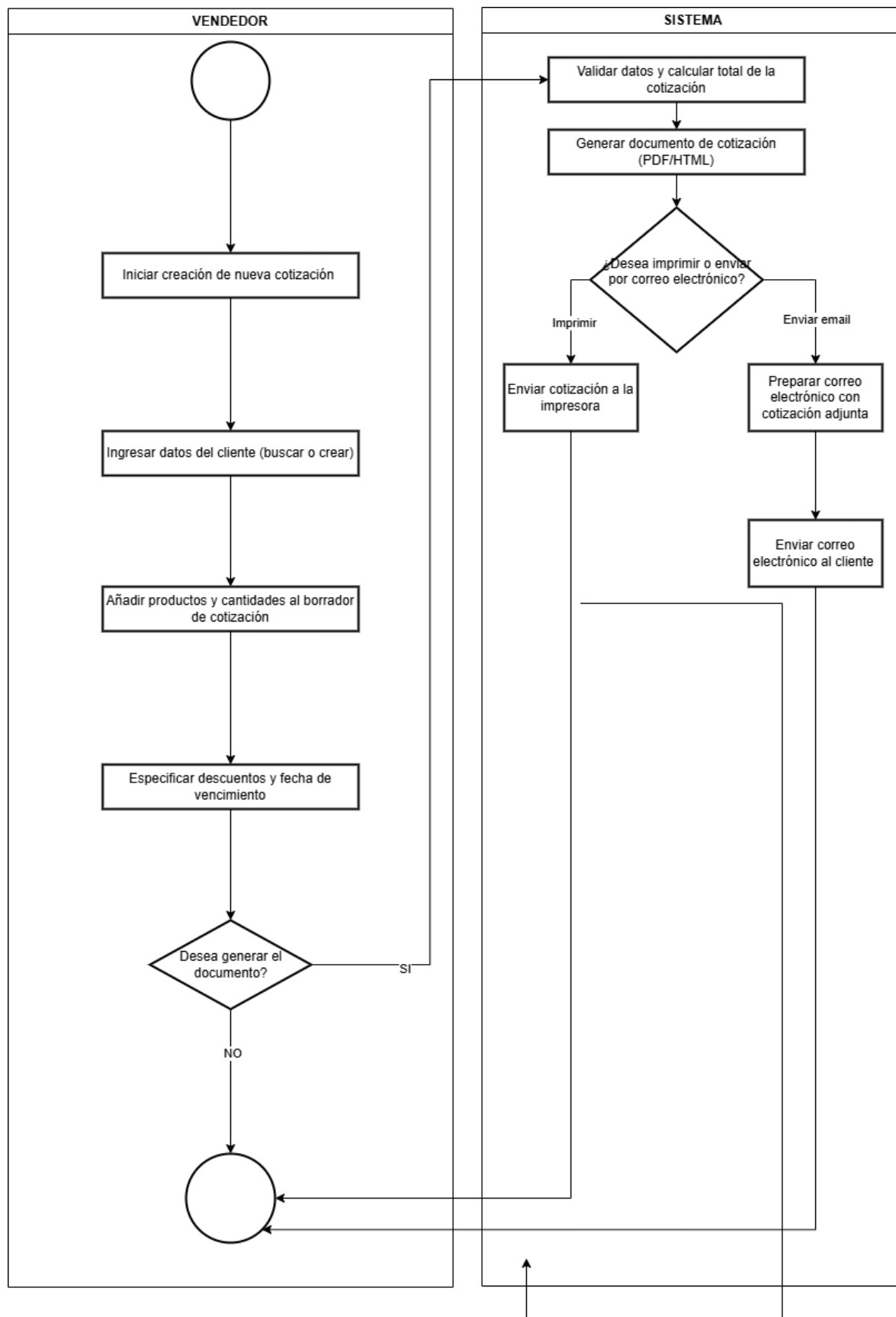
4.1.2 Modificar un pedido existente US_GP_002.



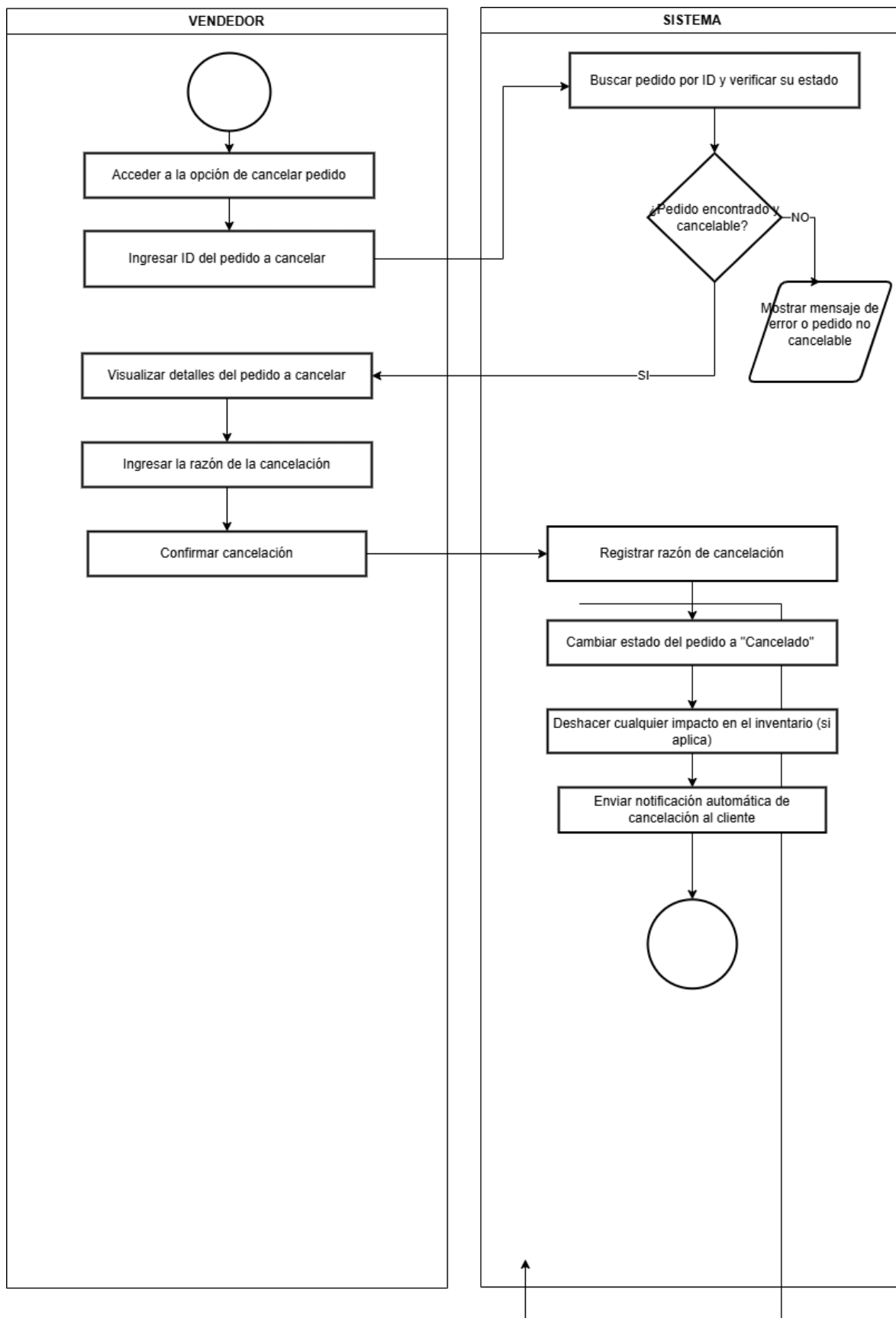
4.1.3 Consultar estado de pedidos US_GP_003.



4.1.4 Generar cotizaciones US_GP_004.

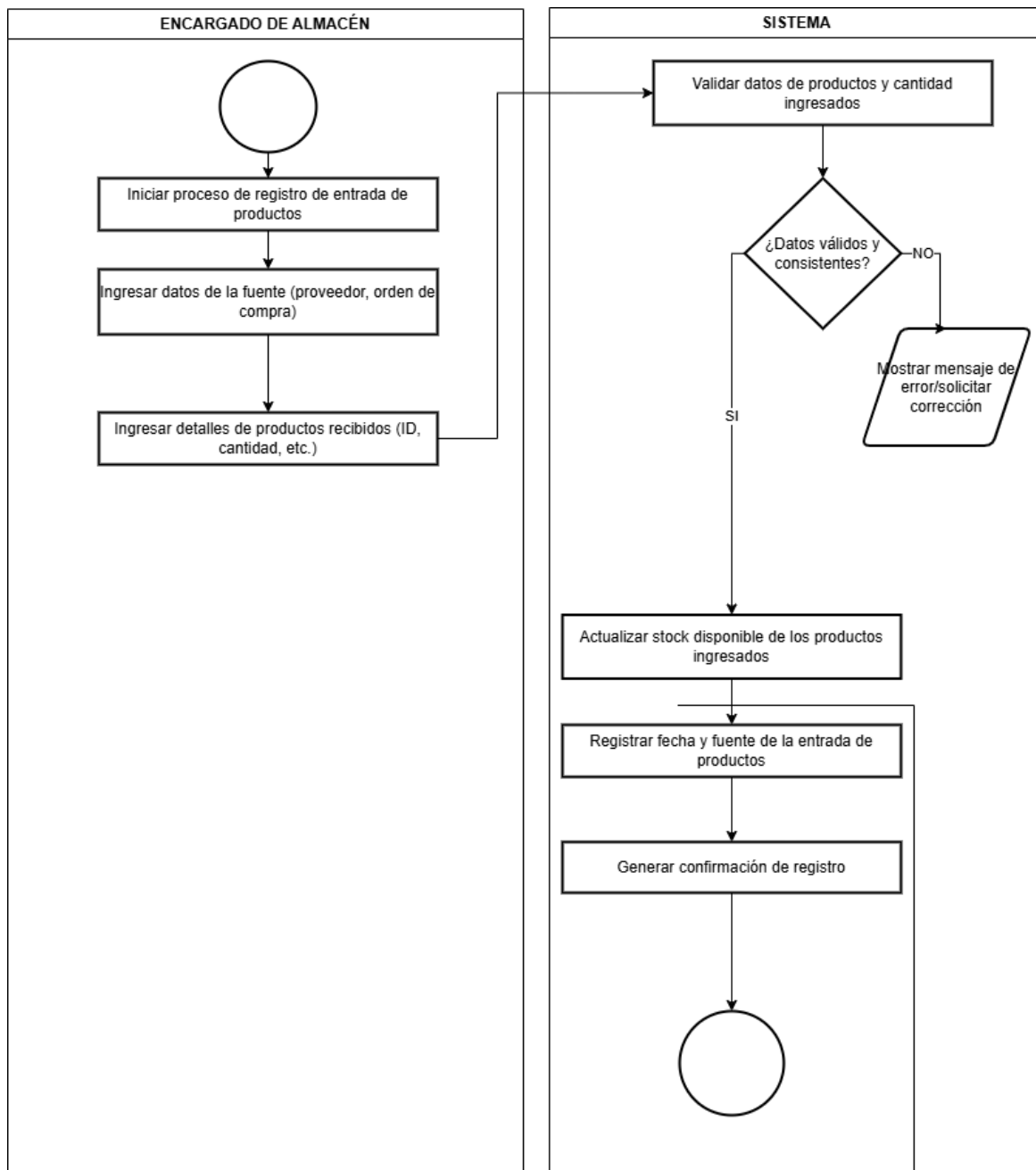


4.1.5 Cancelar un pedido US_GP_005

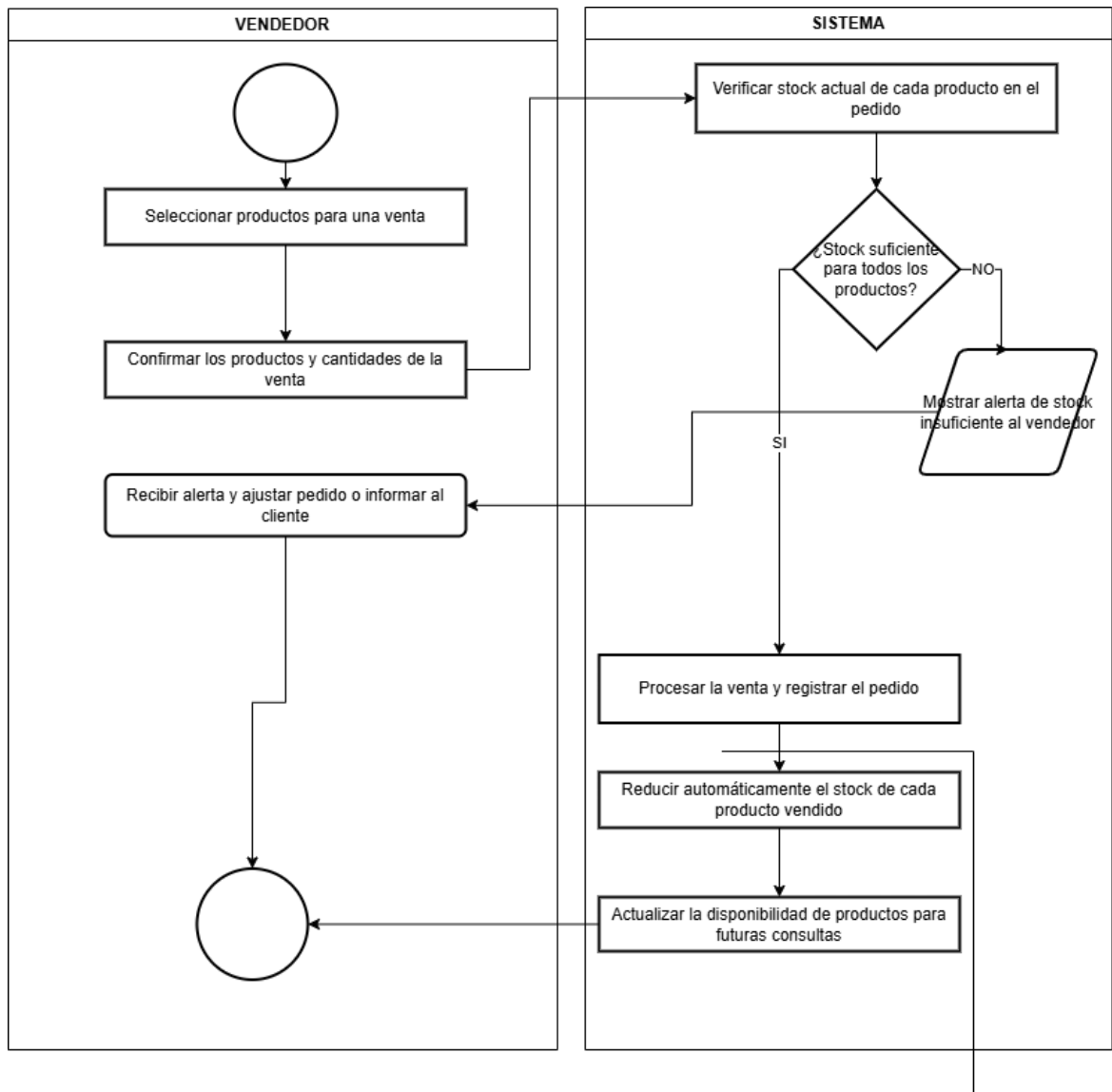


4.2 Gestión de Inventario

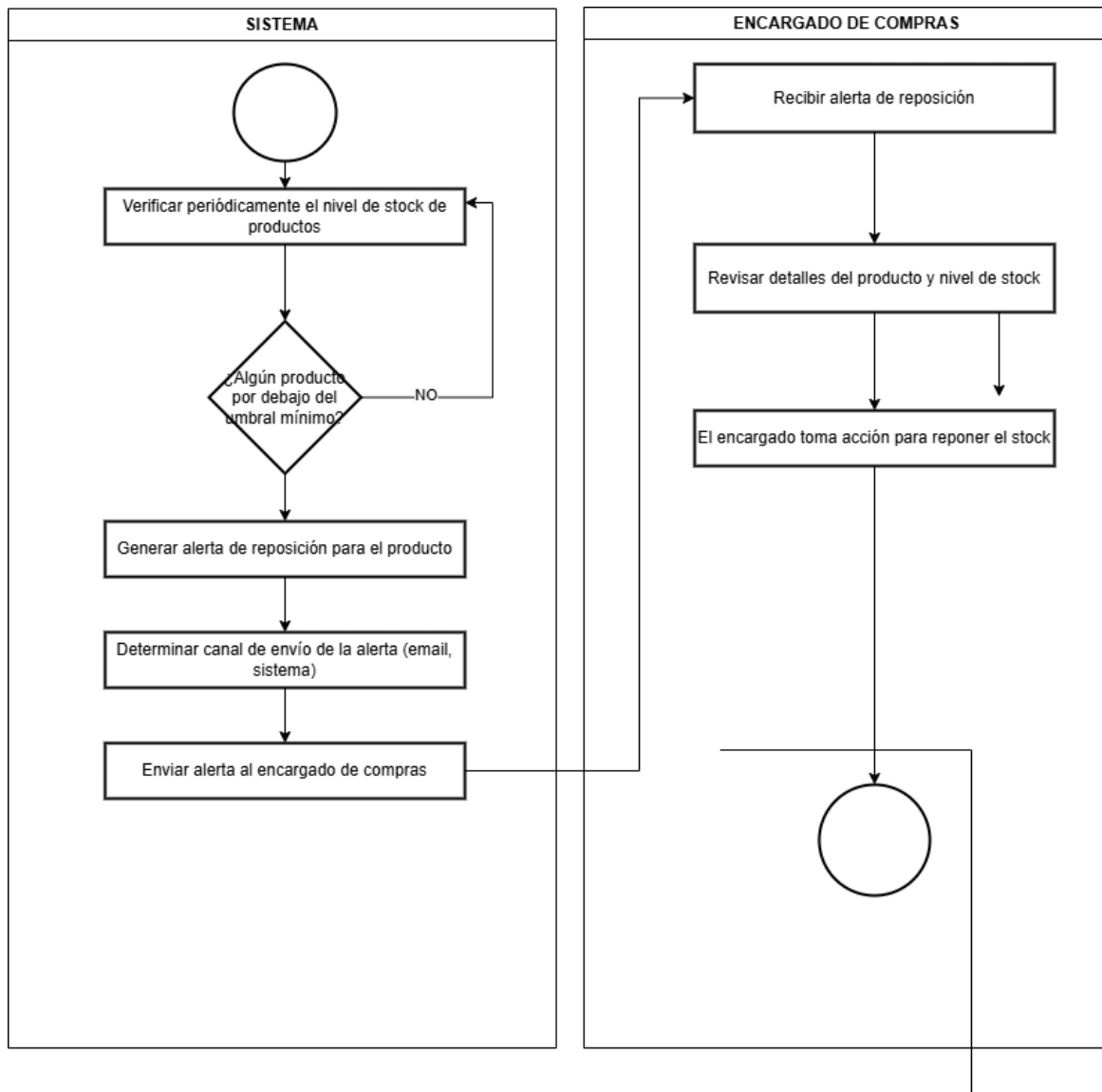
4.2.1 Registrar entrada de productos US_GI_001



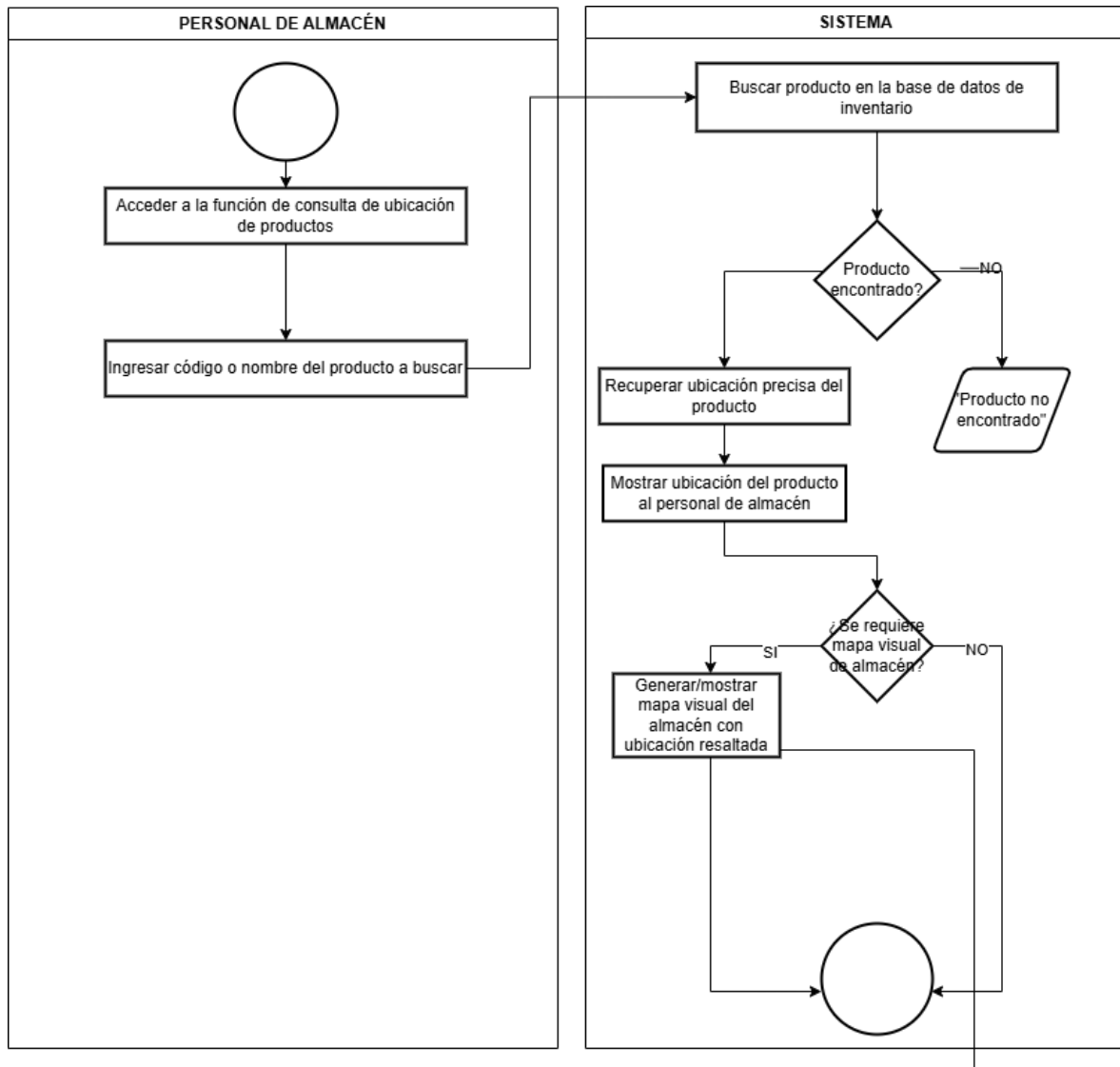
4.2.2 Actualizar stock en tiempo real US_GI_002



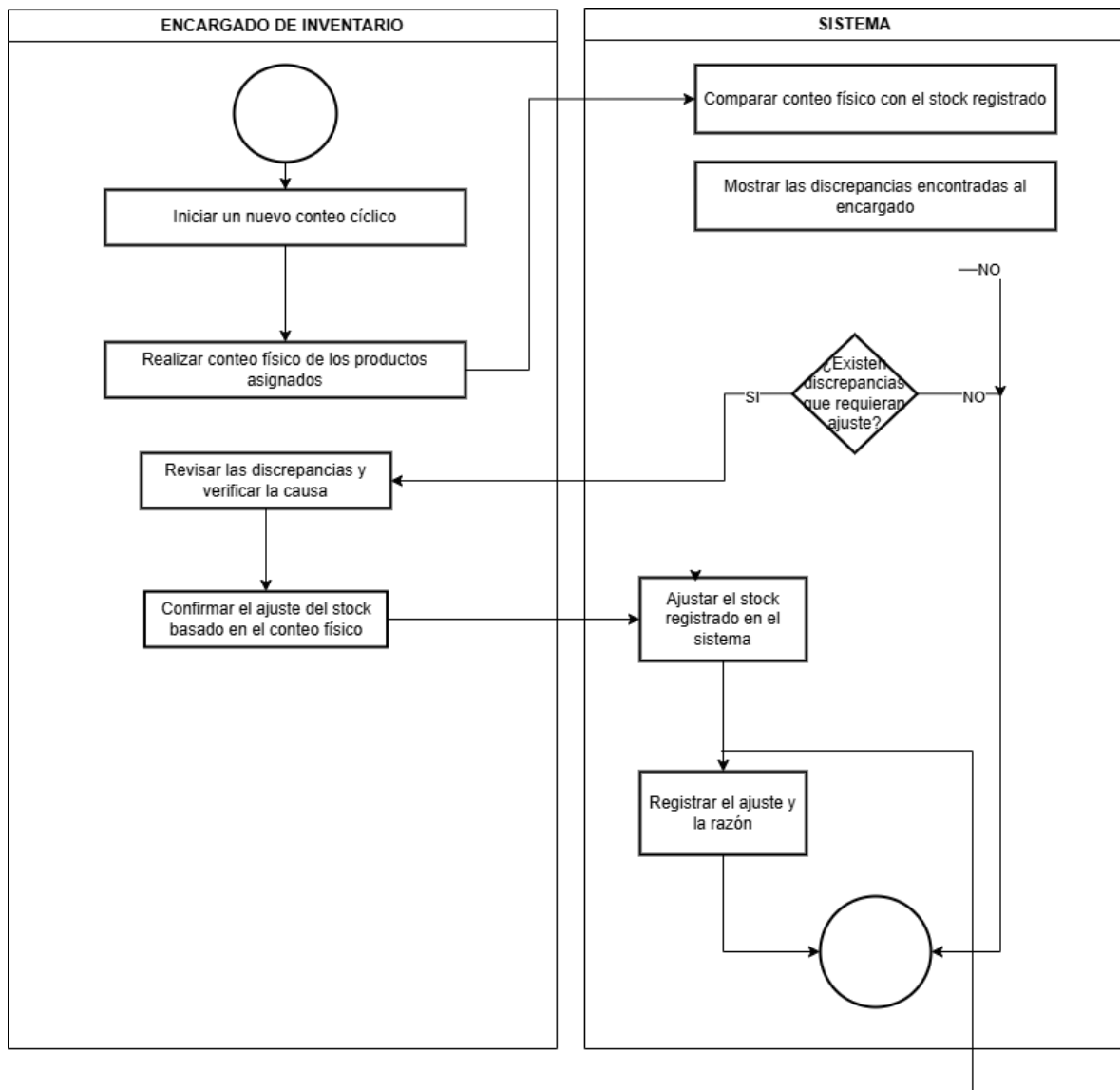
4.2.3 Generar alertas de reposición US_GI_003



4.2.4 Consultar ubicaciones de productos US_GI_004

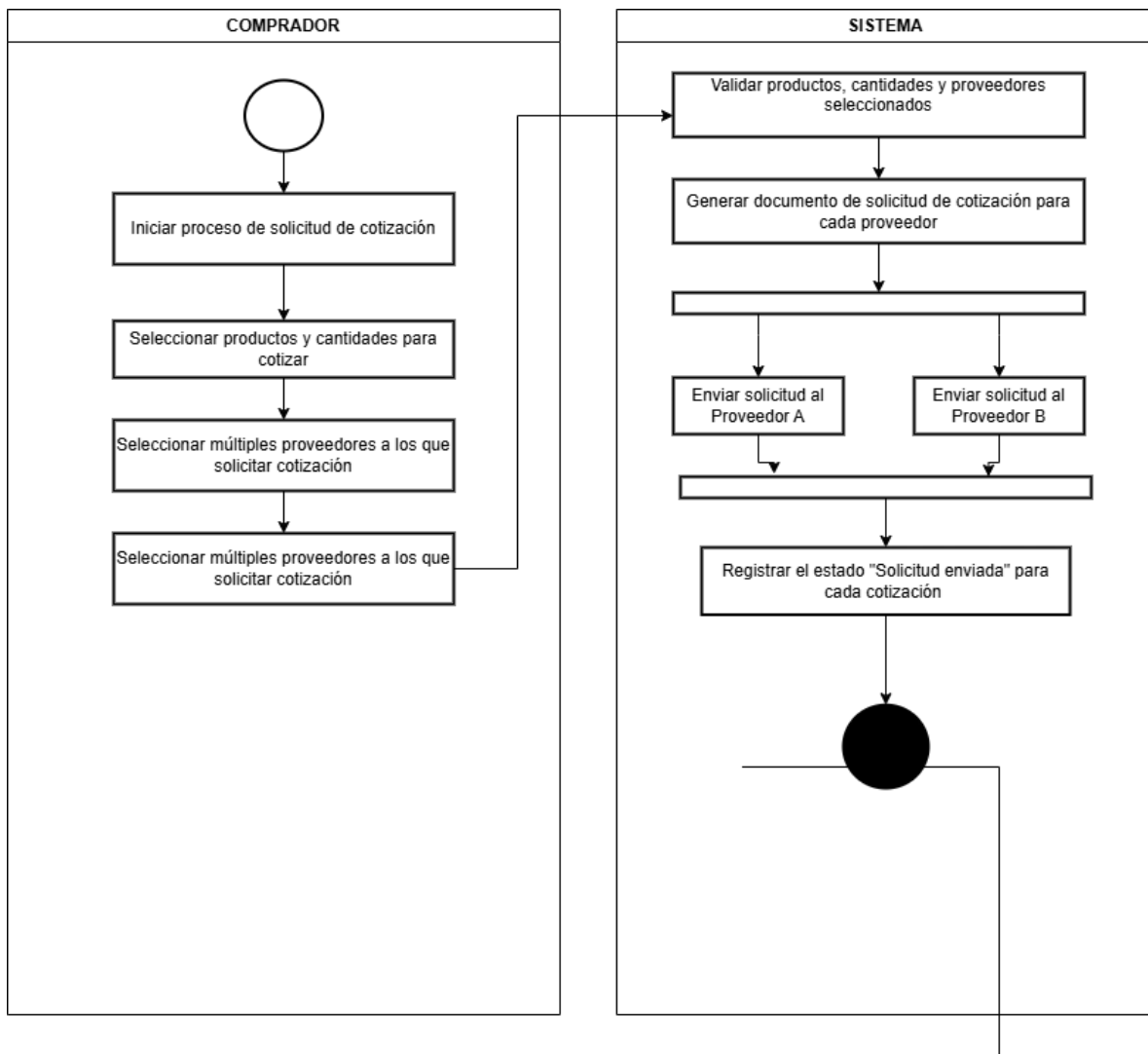


4.2.5 Gestionar inventario físico (conteo cíclico) US_GI_005

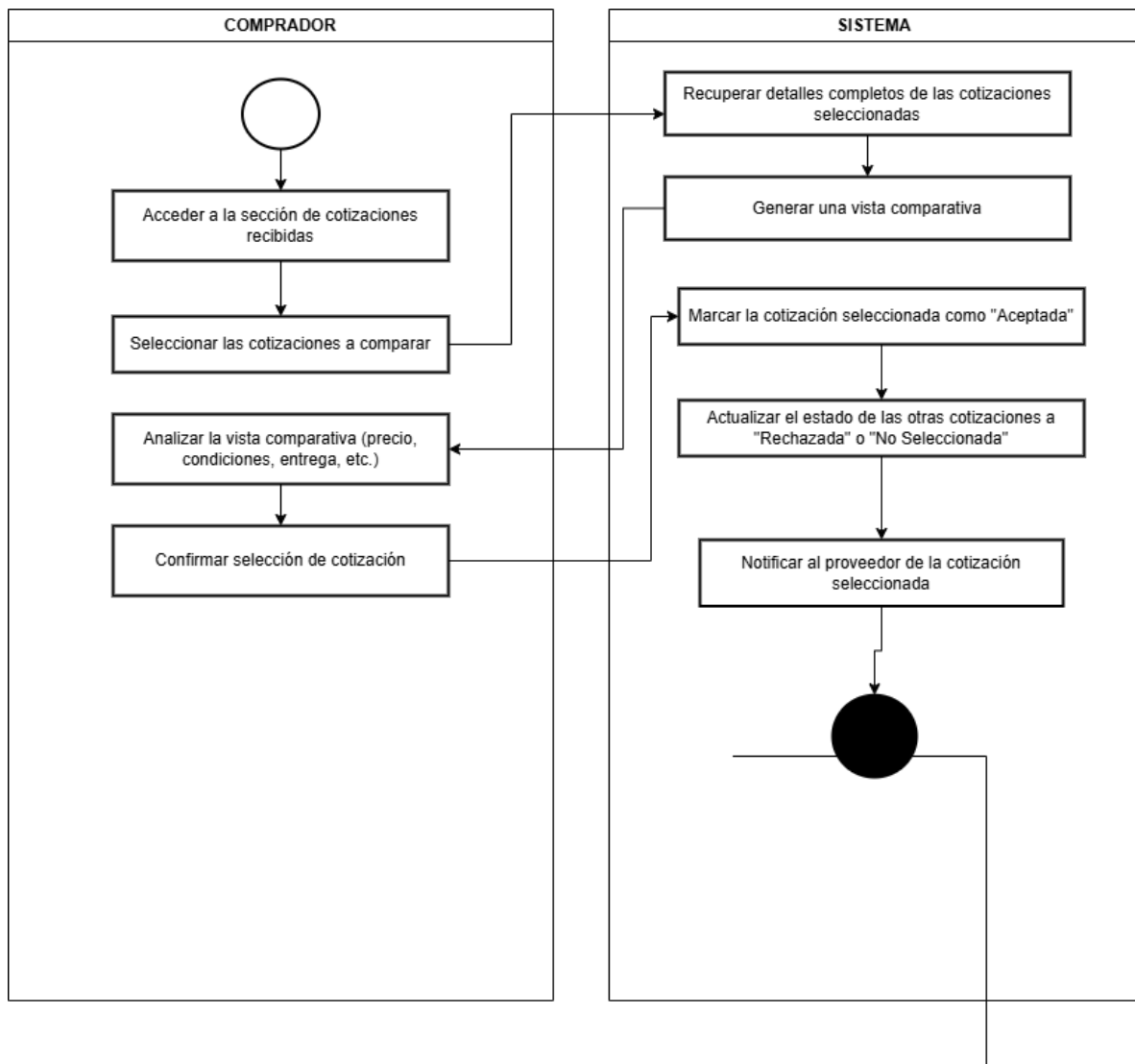


4.3. Gestión de Compras

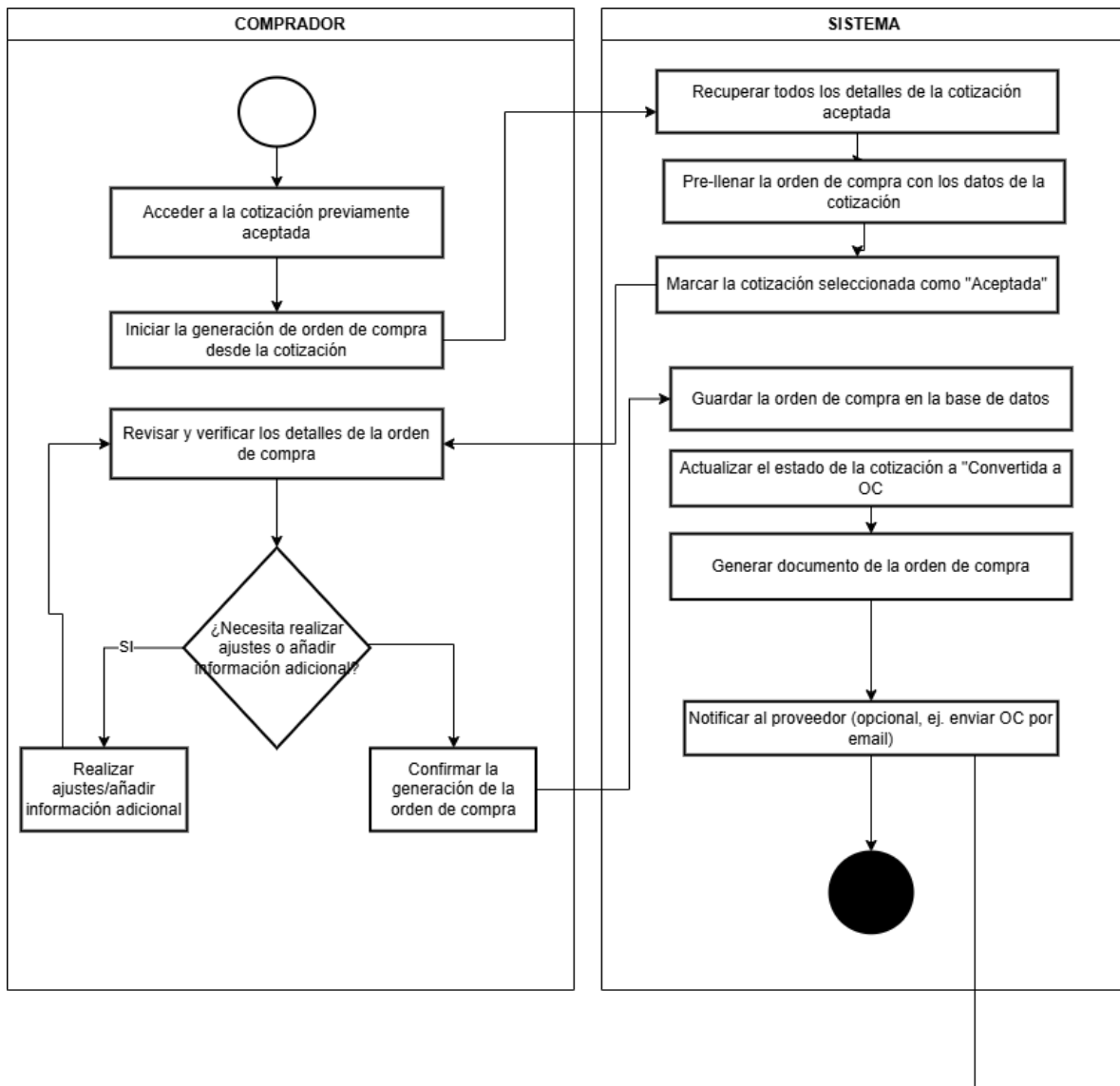
4.3.1 Solicitar cotizaciones a proveedores US_GC_001



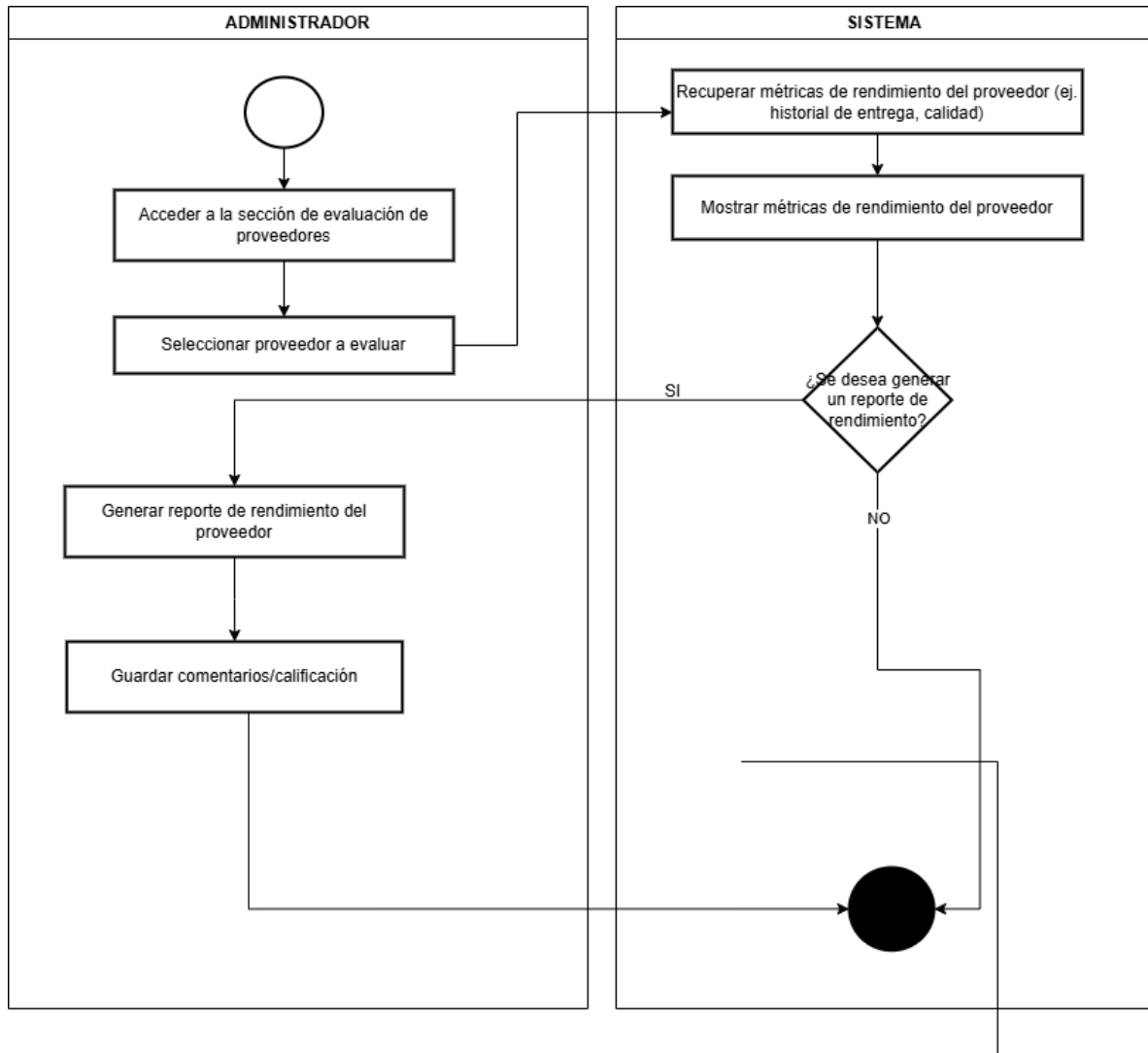
4.3.2 Comparar cotizaciones y seleccionar la mejor US_GC_002



4.3.3 Generar órdenes de compra US_GC_003

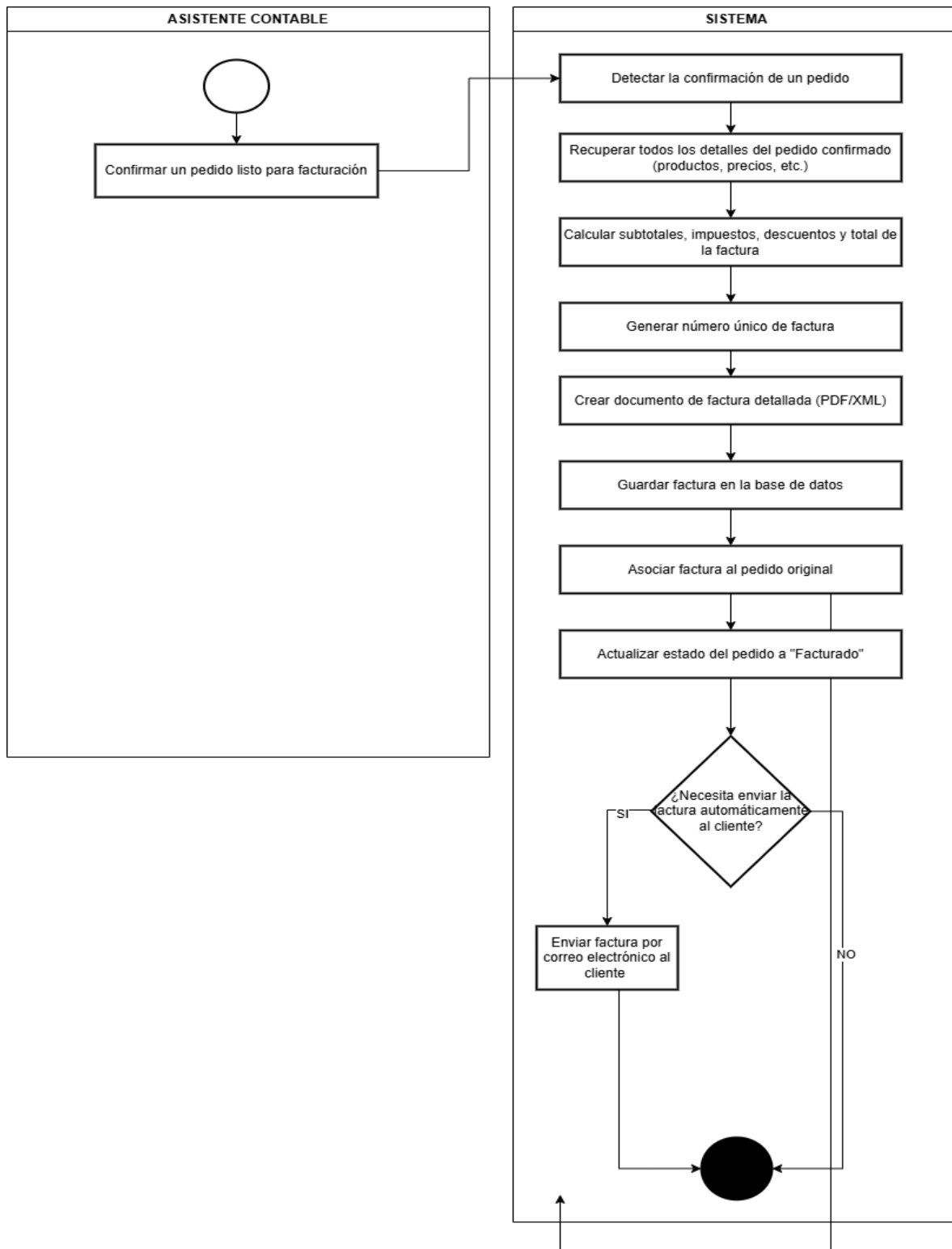


4.3.4 Evaluar el rendimiento de los proveedores US_GC_004

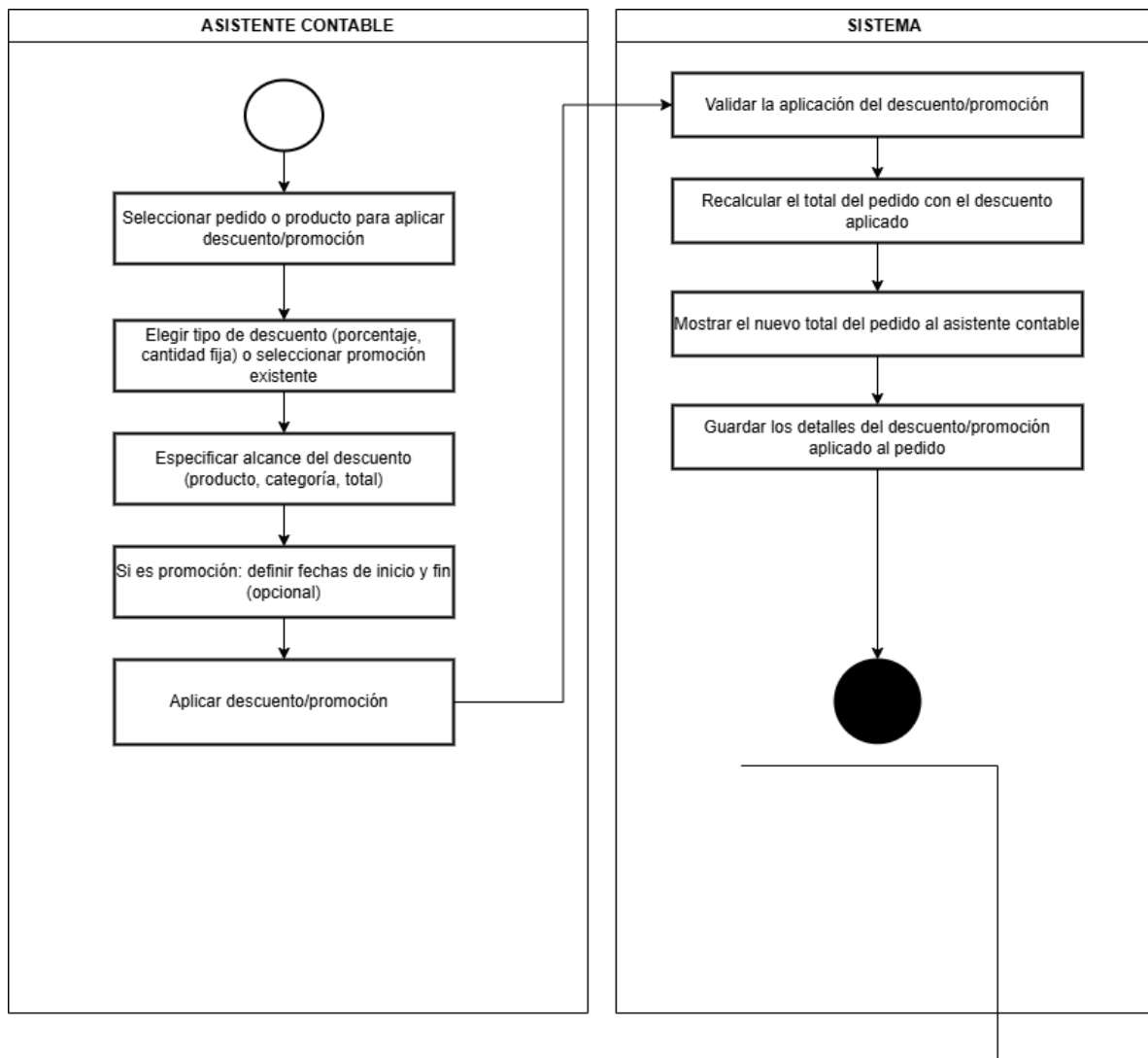


4.4. Gestión de Facturación

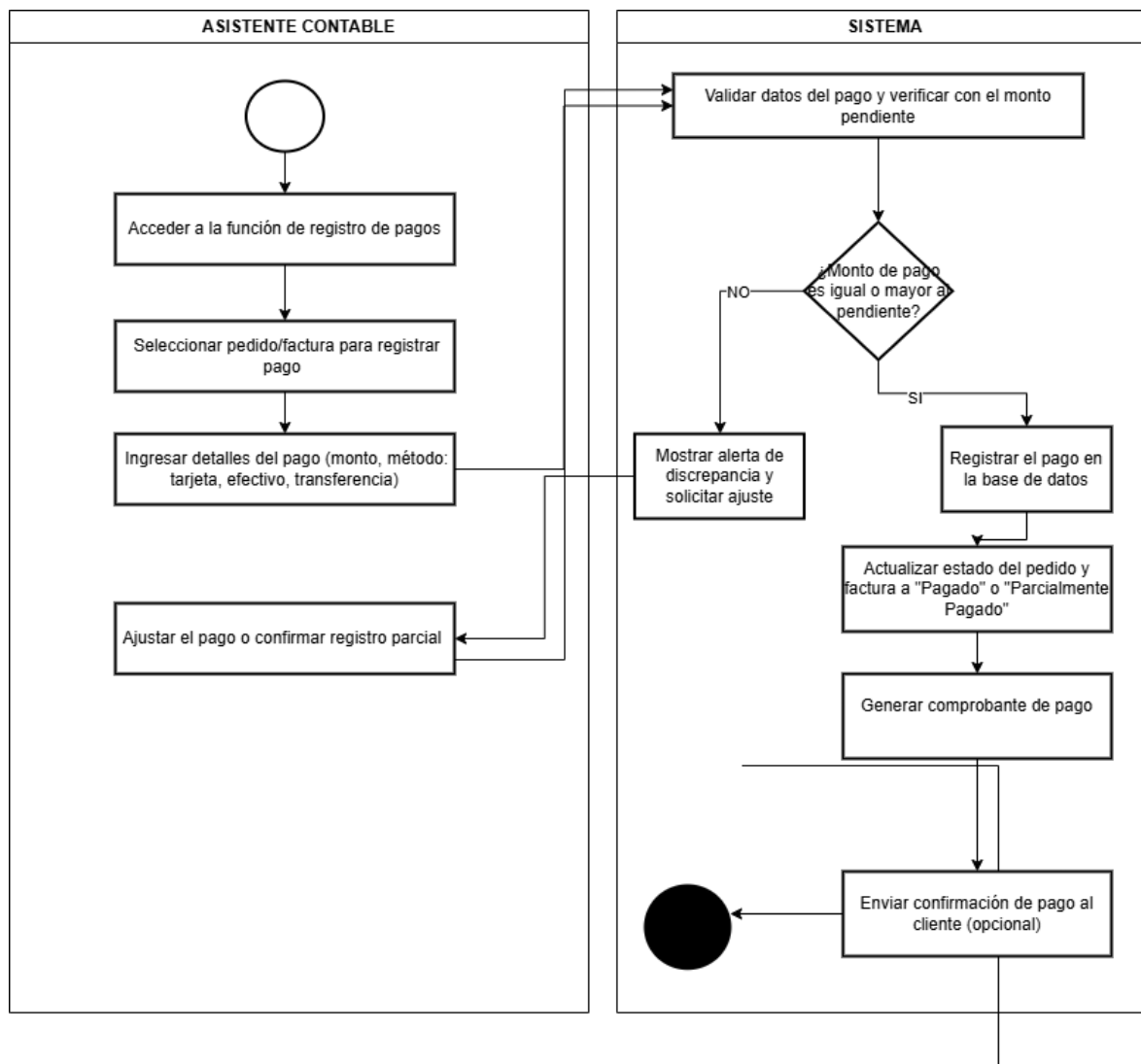
4.4.1 Generar factura a partir de un pedido US_GF_001



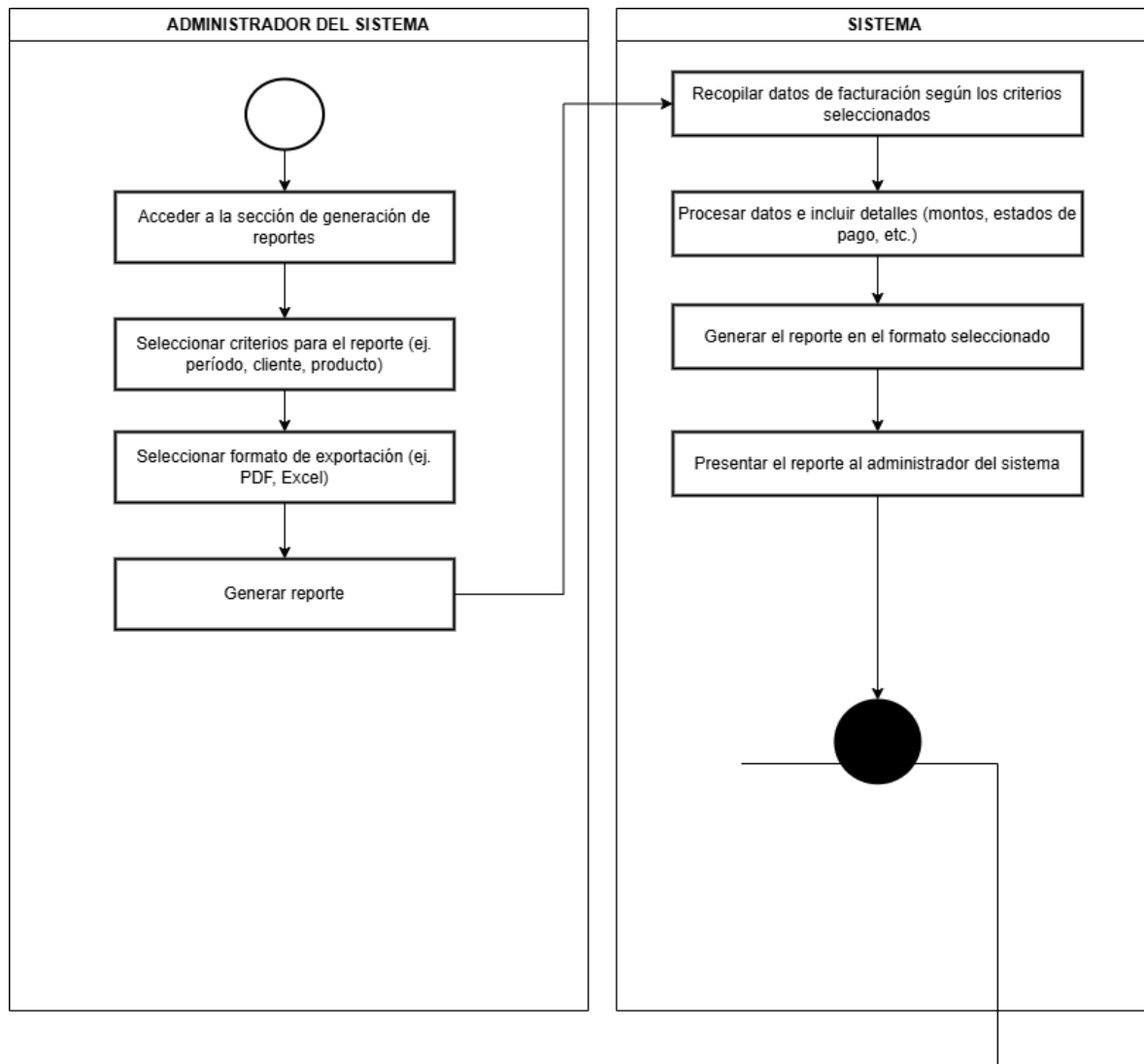
4.4.2 Aplicar descuentos y promociones US_GF_002



4.4.3 Registrar pagos US_GF_003

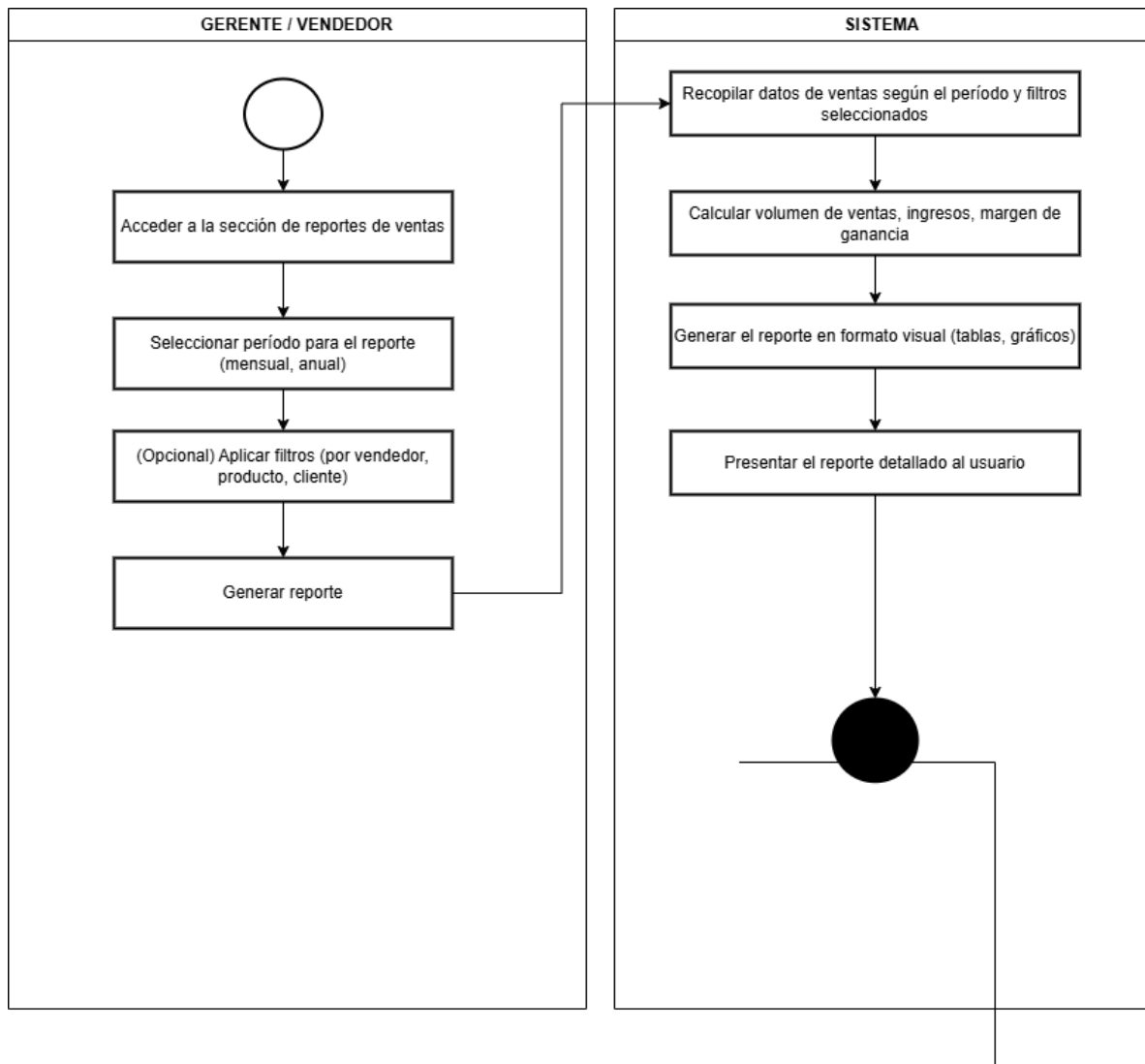


4.4.4 Generar reportes de facturación US_GF_004

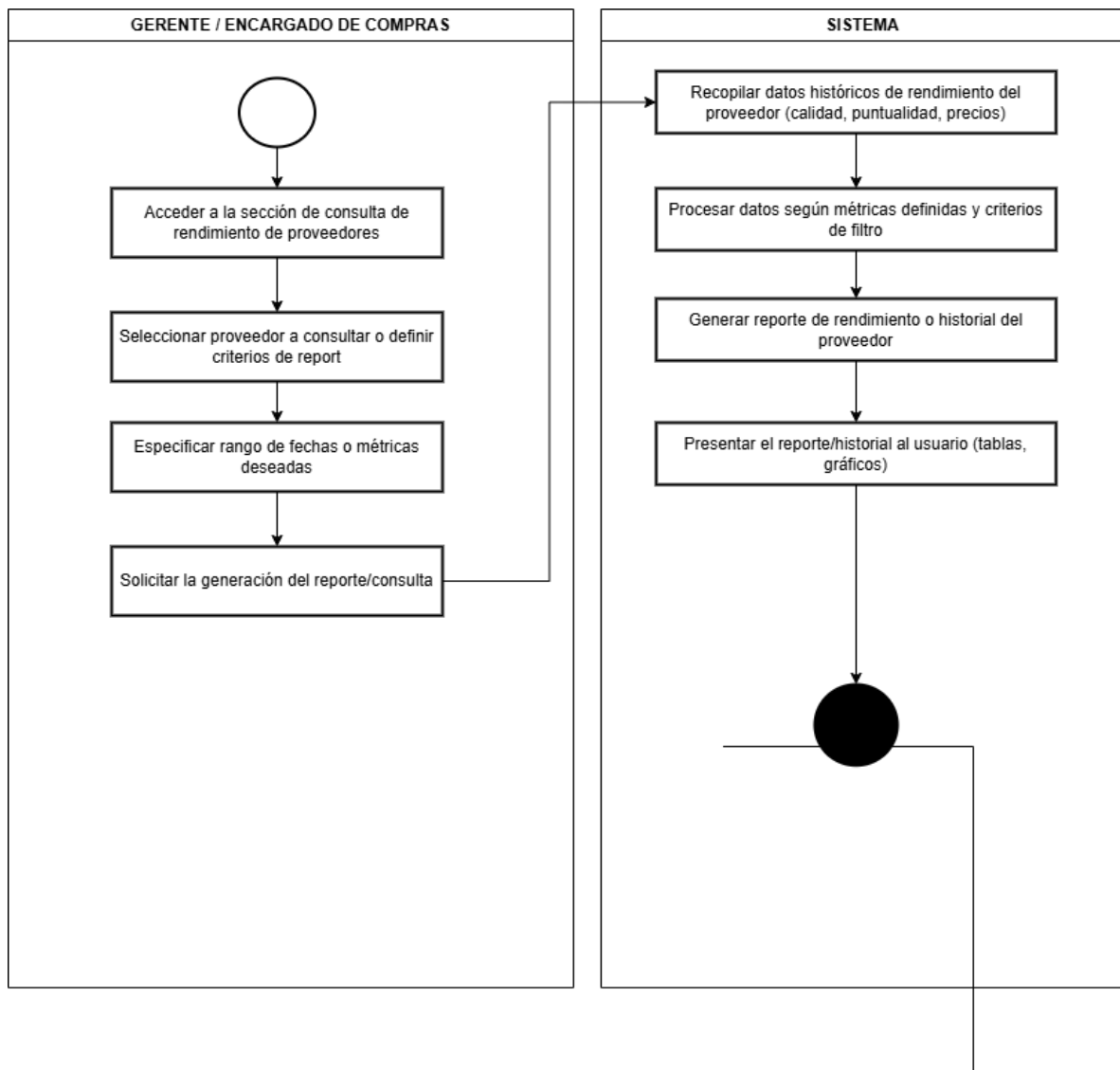


4.5 Reportes y Análisis

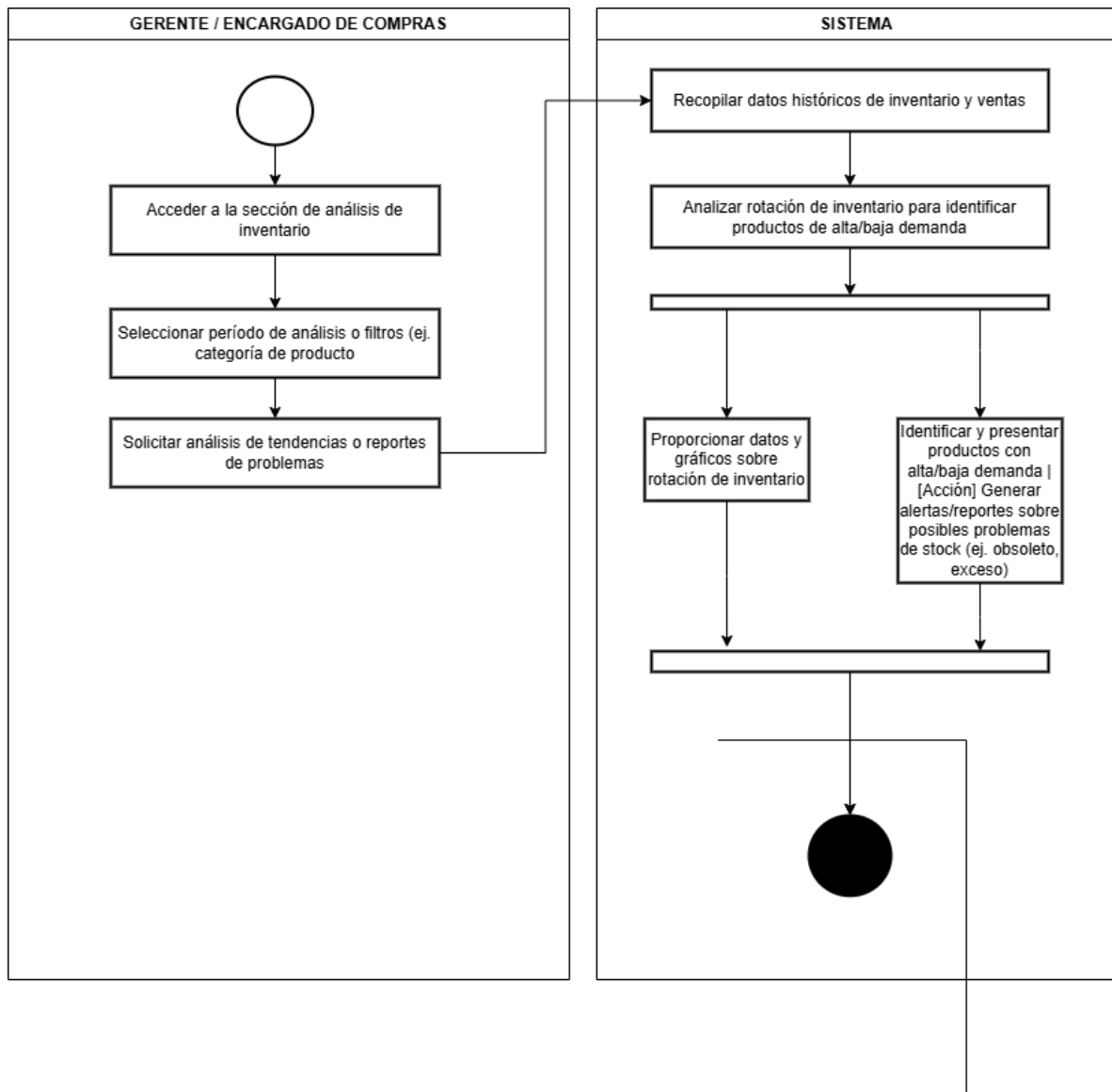
4.5.1 Generar reportes de ventas mensuales/anuales US_RA_001



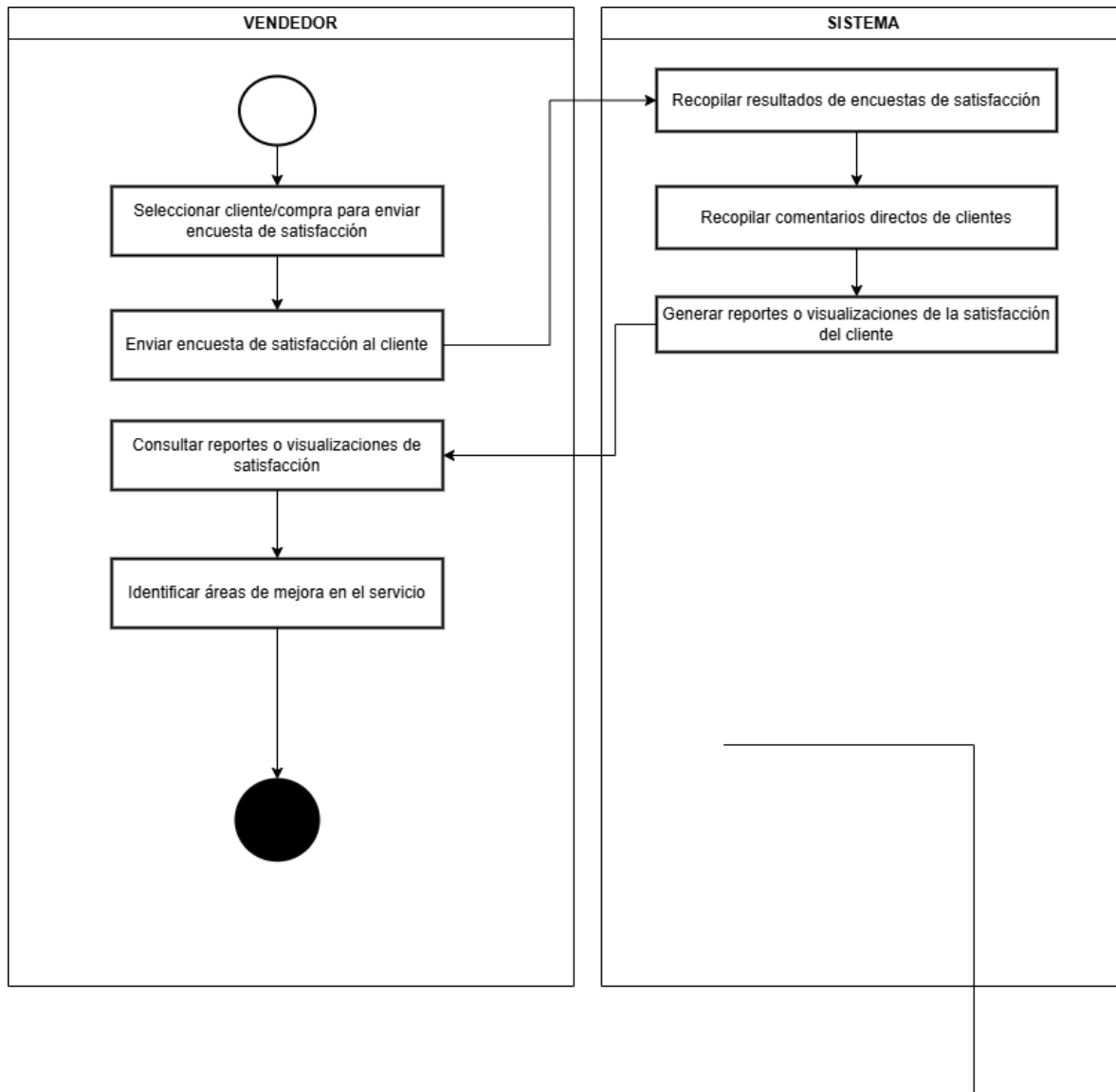
4.5.2 Consultar el rendimiento de proveedores US_RA_002



4.5.3 Análisis de tendencias de inventario US_RA_003



4.5.4 Evaluación de la satisfacción del cliente US_RA_004



5. Documento de Casos de Uso o Historias de Usuario en Plantillas

Debido a la extensión de este punto relaciono evidencia de la actividad anterior GA2-220501093-AA1-EV03 dicho documento contiene la "Lista de Requerimientos (Modelo IEEE 830)" y las "Historias de Usuario (Estructura Detallada)" con todos los

campos solicitados, incluyendo número, nombre, usuario, puntos estimados de esfuerzo, descripción, observaciones y criterios de aceptación. Detalla punto a punto el presente artefacto.

6. conclusión

Esta actividad me ha permitido estructurar los principales artefactos de modelado para el sistema de gestión integral de la empresa Construhogar S.A, siguiendo los principios de la metodología en cascada. Los resultados obtenidos son los siguientes:

- **Modelo del Dominio:** Se han identificado los conceptos clave del negocio y sus relaciones, proporcionando una base sólida para el entendimiento del problema.
- **Diagrama de Clases:** Se ha diseñado la estructura estática del software, definiendo las clases, sus atributos y operaciones. Este diseño detallado es crucial en la metodología en cascada.
- **Modelo de Base de Datos:** Se ha propuesto un esquema relacional detallado, fundamental para la persistencia de los datos del sistema.
- **Diagramas de Actividades:** Se han detallado los flujos de trabajo de procesos clave (Registro de Pedidos, Entrada de Productos y Generación de Facturas). Esto permite una comprensión exhaustiva de la lógica de negocio y las interacciones, preparando el terreno para una implementación secuencial y metódica.
- **Documentación de Historias de Usuario:** Se reafirma que las historias de usuario previas, detalladas con criterios IEEE 830 y elementos específicos, sirven como una especificación completa de los requisitos en la fase inicial de la cascada.

Estos artefactos son esenciales para el desarrollo de software bajo el modelo en cascada, ya que proporcionan una visión clara y completa de la arquitectura, el comportamiento y los datos del sistema desde el inicio del proyecto. Esto permitirá al a mi como único desarrollador proceder con la implementación de manera organizada y sistemática, reduciendo la incertidumbre y asegurando que el producto final satisfaga los requisitos definidos.